



JULIO- 2020

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. Coordenadas uranográficas ecuatoriales:

- a) Son independientes de la posición del observador.
- b) Sus elementos son el ángulo sidéreo y la eclíptica.
- c) Sus elementos son la declinación y el azimut-
- d) Sus elementos son la altura verdadera y la codeclinación.

2. En el triángulo de posición, el ángulo en el polo se forma:

- a) En el polo depreso del observador y siempre es mayor de 90°.
- b) En el polo elevado del observador y nunca es menor de 90°.
- c) En el polo elevado del observador, entre el meridiano del observador y el semicírculo horario del astro.
- d) En el polo depreso del observador, entre el meridiano de Greenwich celeste y el meridiano del observador.

Tipo 1

3. El arco de semicírculo horario de un astro en la esfera celeste, formado desde la posición de dicho astro en su semicírculo y hasta su polo elevado es:
- a) La codeclinación del astro.
 - b) Nunca valdrá más de 90° .
 - c) Su valor será siempre mayor de 90° .
 - d) Las respuestas a y b son correctas.
4. Se entiende por "recorrido de arco diurno" del Sol con respecto a un observador en la esfera terrestre a:
- a) El recorrido relativo del Sol alrededor de la Tierra cada 24 horas con respecto a un observador.
 - b) El recorrido relativo del Sol alrededor de la Tierra, desde el instante en que corta el horizonte pasando del hemisferio invisible al hemisferio visible haciendo su recorrido a la vista del observador, hasta que desaparece por el horizonte de poniente
 - c) El recorrido relativo del Sol alrededor de la Tierra, desde el instante en que corta el horizonte pasando del hemisferio visible al hemisferio invisible haciendo su recorrido a la vista del observador, hasta que desaparece por el horizonte de levante.
 - d) Es el tiempo que tarda Sol desde la posición de un observador en la esfera terrestre en realizar su crepúsculo al orto, o su crepúsculo después del ocaso.
5. Dentro de un mismo huso horario, la máxima diferencia de tiempo que puede haber entre la hora legal u hora de huso y la hora civil del lugar es de:
- a) 30 minutos.
 - b) Una hora.
 - c) 15 minutos.
 - d) 7,5 minutos.
6. Se entiende por ángulo sidéreo:
- a) El arco de Ecuador celeste contado desde el punto de Aries, hasta el semicírculo horario de una estrella.
 - b) El arco de Ecuador celeste contado desde el meridiano de Greenwich hasta el semicírculo horario de una estrella.
 - c) El arco de Ecuador celeste contado desde el punto de Aries hasta el meridiano celeste del observador.
 - d) El arco de Ecuador celeste contado desde el semicírculo horario de una estrella hasta el meridiano celeste del observador.
7. Cuando navegando utilizamos la hora legal (Hl) u hora de huso (Hz):
- a) Sabremos en qué uso estamos dividiendo nuestra longitud entre 15° .
 - b) Si pasamos de un huso al contiguo con rumbo 090° disminuirémos una hora.
 - c) Si pasamos de un huso al contiguo con rumbo 270° aumentamos una hora.
 - d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Tipo 1

8. La Estrella Polar es una estrella:

- a) De 4ª magnitud y visible entre las latitudes 50°N y 50°S.
- b) De 2ª magnitud y visible entre las latitudes 50°N y 50°S.
- c) De 2ª magnitud y solo es visible en el Hemisferio Norte.
- d) De 2ª magnitud y solo es visible en el Hemisferio Norte a partir de latitud 50°N.

9. El fenómeno astronómico del ocaso solar respecto a un observador en la esfera terrestre se produce:

- a) Cuando el Sol desaparece por el horizonte al Oeste del observador.
- b) Cuando el Sol desaparece por el horizonte al Este del observador.
- c) Cuando el Sol culmina su máxima altura en el meridiano del observador.
- d) En el crepúsculo matutino con respecto al observador.

10. De las siguientes constelaciones, ¿por cuál de ellas pasa el Ecuador Celeste?:

- a) Osa Mayor.
- b) Orión.
- c) Casiopea.
- d) Cruz del Sur

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

EJERCICIOS SOBRE MEDIDA DE TIEMPO

11. En aguas del Océano Índico cercanos a la Isla de Mauricio, al ser en Greenwich la hora civil de Greenwich (HCG)= 2230 del día 28 de Marzo, calculamos la hora civil del lugar y fecha en situación estimada= 24° 20,2'S 066° 20,0'E.

Calculamos la hora civil (HCL) y fecha del lugar en dicha situación:

- a) 025520 del 29 de Marzo de 2020.
- b) 025556 del 28 de Marzo de 2020.
- c) 122056 del 30 de Marzo de 2020.
- d) 122056 del 27 de Marzo de 2020.

12. En aguas del Océano Atlántico Norte, cercanos a New York en la longitud= 070° 40,2'W, siendo nuestra hora de huso (Hz)= 0720 del día 29 de Marzo, calculamos la hora civil y fecha en Greenwich en ese momento:

- a) 1220 del 28 de Marzo.
- b) 1220 del 29 de Marzo.
- c) 0220 del 28 de Marzo.
- d) 0220 del 29 de Marzo.

Tipo 1

EJERCICIOS SOBRE ALMANAQUE NÁUTICO

13. En aguas del Atlántico Norte frente a la costa portuguesa, a hora civil de Greenwich (HCG)= 1020 del día 29 de Marzo de 2020, calculamos el horario en Greenwich del Sol (HGO) de ese instante:

- a) $338^{\circ} 05,1'$
- b) $348^{\circ} 10,3'$
- c) $346^{\circ} 31,2'$
- d) $333^{\circ} 50,0'$

14. En aguas del océano Atlántico Sur cercanas a la costa de Brasil, el día 30 de Marzo de 2020 a hora civil de Greenwich= 1040, calculamos el horario en Greenwich de Aries (HGY) de ese momento:

- a) $344^{\circ} 10,1'$
- b) $345^{\circ} 20,2'$
- c) $346^{\circ} 31,2'$
- d) $348^{\circ} 16,6'$

EJERCICIOS SOBRE TRIÁNGULO DE POSICIÓN

15. En aguas del Atlántico Norte, cercanas a Canarias, el día 28 de Marzo de 2020, por la mañana, en situación estimada $30^{\circ} 10,7'N$ $015^{\circ} 10,0'W$, obtenemos previamente del Sol los siguientes datos:

- Declinación= $+03^{\circ} 15,8'$
- Ángulo en el Polo (P)= $27^{\circ} 40,2' E$

Calculamos el valor de la altura estimada del Sol utilizando las fórmulas que resuelven los lados del triángulo de posición ...

- a) $52^{\circ} 27,9'$
- b) $52^{\circ} 32,3'$
- c) $52^{\circ} 23,2'$
- d) $52^{\circ} 12,1'$

16. En aguas de Portugal a 100 millas al Oeste del puerto de Figueira da Foz, en la madrugada del día 29 de Marzo de 2020, a hora civil de Greenwich 0430, en situación estimada= $40^{\circ} 10,6'N$ $011^{\circ} 03,2'W$, obtenemos de la estrella Arcturus ($n^{\circ}=69$) los siguientes datos:

- Declinación= $+19^{\circ} 04,6'$ y ángulo en el Polo (P)= $21^{\circ} 30,4'W$

Procedemos a calcular el azimut verdadero a dicha estrella en su valor circular, utilizando las fórmulas que resuelven los ángulos del triángulo de posición:

- a) $312,5^{\circ}$
- b) $132,5^{\circ}$
- c) $227,5^{\circ}$
- d) $097,3^{\circ}$

EJERCICIOS SOBRE RECTA DE ALTURA

17. En aguas del Atlántico Norte al WNW de Madeira el día 30 de Marzo de 2020, a hora civil de Greenwich (HCG)= 1040, obtenemos los datos siguientes de las determinantes de la recta de altura al Sol:

- Situación estimada= $35^{\circ} 10,0'N - 017^{\circ} 20,0'W$.
- Diferencia de alturas= +5'
- Azimut verdadero= 118°

Rectificamos la posición por el sistema gráfico de punto aproximado con una sola recta de altura:

- a) $35^{\circ} 07,7'N \ 017^{\circ} 14,7'W$.
- b) $35^{\circ} 03,3'N \ 017^{\circ} 11,2'W$.
- c) $35^{\circ} 01,4'N \ 017^{\circ} 08,5'W$.
- d) $34^{\circ} 58,1'N \ 017^{\circ} 06,2'W$.

EJERCICIOS SOBRE LA CORRECCIÓN TOTAL POR AZIMUT DE LA ESTRELLA POLAR

18. Atlántico Norte, cercanos a la Isla de Bermuda el 30 de Marzo de 2020, en el crepúsculo vespertino y en situación estimada= $35^{\circ} 00'N \ 065^{\circ} 10'W$ obtenemos horario del lugar de Aries (HIY)= $190^{\circ} 00'$ y tomamos azimut de aguja a la Estrella Polar= 352° .

Procedemos a calcular el valor de la corrección total con la ayuda de la tabla de azimutes de la Polar del Almanaque Náutico:

- a) $5,2^{\circ} E$
- b) $7,6^{\circ} E$
- c) $9,7^{\circ} W$
- d) $11,5^{\circ} W$

EJERCICIOS SOBRE LA DERROTA ORTODRÓMICA

19. Calcular la distancia ortodrómica entre un punto de salida -A- en Canarias= $29^{\circ} 40,6'N \ 015^{\circ} 20,3'W$ y otro punto -B- cercano al Puerto de la Guaira (Venezuela)= $10^{\circ} 36,5'N \ 066^{\circ} 56,9'W$:

- a) 2510,3'
- b) 2650,2'
- c) 2878,1'
- d) 3094,5'

20. Calcular el valor del rumbo inicial ortodrómico desde un punto -A- cercano a la Isla de Bali= $10^{\circ} 10,0'S - 126^{\circ} 20,0'E$ Y otro punto -B- al Este de Durban (Sudáfrica)= de posición $30^{\circ} 30,0'S \ 040^{\circ} 10,0'E$:

- a) $230,5^{\circ}$
- b) $240,6^{\circ}$
- c) $250,4^{\circ}$
- d) $260,3^{\circ}$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. La corriente marina de Benguela que discurre por aguas del Océano Atlántico es:

- a) Fría y circula en dirección Norte por la costa sud oriental de América del Sur, desde el Estrecho de Magallanes, hasta el Mar del Plata.
- b) Fría y circula en dirección Norte por la costa sudoccidental de África del Sur desde el Cabo de buena Esperanza, hasta el Norte de la costa de Namibia.
- c) Cálida y circula en dirección Norte por la costa de Guinea Bissau, hasta Senegal.
- d) Cálida y circula en dirección Norte por la costa africana del Banco Sahariano.

22. El fenómeno del "halo o corona" se produce con el Sol o la luna y consiste en la formación de un círculo alrededor de estos y está asociado a:

- a) El paso de un frente cálido.
- b) El paso de un frente frío.
- c) El paso de un frente ocluido.
- d) El paso de un frente estacionario.

23. En aguas del Atlántico Norte, régimen de vientos alisios, estos vientos circulan por:

- a) El área subtropical y tropical desde el Este hacia el Oeste.
- b) El área subtropical y tropical desde el Oeste hacia el Este.
- c) El área subtropical y tropical, siempre desde el Norte hacia el Sur.
- d) El área subtropical y tropical, siempre desde el Sur hacia el Norte.

24. Las trayectorias típicas de los ciclones o huracanes son:

- a) En el hemisferio Norte llevan dirección Oeste o Noroeste y luego se recurvan al Norte o Noreste.
- b) En el hemisferio Sur llevan dirección Oeste u Oeste-Sudoeste y luego se recurvan al Sudeste
- c) En ambos hemisferios y por el fenómeno de Coriolis, llevan las mismas trayectorias.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

25. OMI: indicaciones del SOLAS en su Capítulo V (Reglas 5, 6 Y 7 por las que se establecen las normas de seguridad marítima a seguir para los buques y embarcaciones que realicen navegaciones por zonas o áreas de hielos), el límite de la presencia de hielos en aguas del océano Pacífico Sur, se establece:

- a) Entre los 40° y 30° de latitud Sur.
- b) Entre los 70° y 60° de latitud Sur.
- c) Entre los 50° y 45° de latitud Sur.
- d) Entre los 80° y 70° de latitud Sur.

Tipo 1

26. La Organización Mundial de Meteorología establece una escala para definir la fuerza e intensidad de los ciclones o huracanes, esta escala se le conoce como:
- a) Escala Safir - Beaufort.
 - b) Escala Simpson - Douglas.
 - c) Escala Safir -Simpson.
 - d) Escala Simpson - Berkjen.
27. Navegando cercano al Caribe, un yate es atrapado por un huracán por el semicírculo peligroso de éste en su cuadrante anterior. Si el yate no procede a maniobrar, la mar y viento a:
- a) Derivar hacia el vórtice.
 - b) Derivar hacia la periferia.
 - c) Derivar hacia el cuadrante peligroso posterior.
 - d) Derivar hacia afuera del huracán.
28. La colisión del aire cálido de los anticiclones subtropicales con el aire frío de los anticiclones polares, origina:
- a) El Frente Ecuatorial.
 - b) El Frente Tropical.
 - c) El Frente Subtropical.
 - d) El Frente Polar.
29. Los glaciares de las zonas y áreas terrestres árticas y antárticas, originan:
- a) Los hielos de origen monzónicos.
 - b) Los hielos de origen marino.
 - c) Los hielos de origen fluvial.
 - d) Los hielos de origen terrestre.
30. Zona o Área del Atlántico Norte, el régimen de vientos conocidos como Oestes Dominantes, soplan:
- a) De Oeste a Este desde aguas del Mar Caribe, hacia el Estrecho de Gibraltar.
 - b) De Oeste a Este desde aguas al Norte de Florida, hacia las Islas Canarias.
 - c) De Oeste a Este desde la costa oriental de USA hacia las costas europeas.
 - d) De Oeste a Este desde aguas del Mar Caribe hacia el Estrecho de Gibraltar.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31. Areas which cannot be scanned by the radar of the vessel because they are shielded by parts of its superstructure, masts, etc. are called...
- a) Casualty
 - b) Blast
 - c) Blind sectors
 - d) Backing sections

Tipo 1

- 32. When it is necessary to indicate that the SMCP are to be used, the following message may be sent:**
- a) Please use Simbolic Marine Communication Phrases
 - b) Please use Simbolic Maritime Communication Phrases
 - c) Please use Standard Marine Communication Points
 - d) Please use Standard Marine Communication Phrases
- 33. When a vessel is crossing our course from starboard side, ...**
- a) We will give way
 - b) We call her by INMARSAT
 - c) We need not give way
 - d) We call her by VHF
- 34. When it is advisable to remain on a VHF Channel / frequency say:**
- a) Go on VHF Channel ... / frequency ... "
 - b) Hear in VHF Channel ... / frequency ... "
 - c) "Keep on VHF Channel ... / frequency ... "
 - d) "Stand by on VHF Channel ... / frequency ... "
- 35. On-scene commander means**
- a) The commander of port operations
 - b) The commander of a rescue unit designated to co-ordinate search and rescue operations within a specified area
 - c) The commander of a vessel traffic service
 - d) The commander of land shipping operation
- 36. When you hear the message marker "request" it's expected you**
- a) have to provide any kind of information
 - b) should answer a question
 - c) Have to abandon your ship
 - d) Have to follow an order
- 37. In rescue operations, the word "hoist" indicates**
- a) a towing cable
 - b) A cable used by helicopters for lifting or lowering persons in a pick-up operation
 - c) The cable used to discharge static electricity from helicopters
 - d) Ropes supported by stanchions around an open hatch to prevent persons from falling into a hold
- 38. Windward means...**
- a) The general direction from which the wind blows; opposite of leeward
 - b) When a wind is permanently changing the direction from which it blows
 - c) When a wind blows round clockwise
 - d) When a wind blows round counterclockwise

Tipo 1

39. If you want to indicate that the following message implies the intention of the sender to inform others about danger, you have to use the message marker ...

- a) WARNING
- b) ADVICE
- c) INSTRUCTION
- d) INFORMATION

40. What is the correct sentence?

- a) I have list to port of 20 degrees
- b) I have inclination to port of 20 degrees
- c) I have nod to port of 20 degrees
- d) I have slope to port of 20 degrees

CAPITAN DE YATE

TIPO 1